

北京化工大学 2017—2018 学年第一学期

## 《微机原理与接口技术》(电科) 期末考试试卷

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程代码 | C | S | E | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | E |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

班级: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_ 分数: \_\_\_\_\_

|    |     |      |       |       |   |    |
|----|-----|------|-------|-------|---|----|
| 题号 | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 四 | 总分 |
| 得分 | 0   | 1    | 0     | 0     |   |    |

## 一、填空题(每空 1 分, 共 29 分)

- 微型计算机的主机包括 CPU、存储器、I/O接口和总线和总线。
- 设  $x = -22$ ,  $y = -39$ , 计算机字长  $n = 8$ , 则:  
 $[x - y]$ 补 = \_\_\_\_\_ B  $[y - x]$ 补 = 11000011 B
- 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做 非屏蔽中断, 另一个中断请求引脚是 INTR 引脚。
- 计算机中的系统总线按功能分为数据总线、地址总线和 控制总线。
- 中断向量是指 中断服务程序入口地址, 8086 CPU 的中断向量表存于内存空间的物理地址是 0000H ~ 00FFH。当某一个中断服务程序的中断向量号  $n = 10$ , 则中断向量存放在 40 H 地址开始的存储单元中。
- CPU 完成一次基本的存储器操作所需的时间叫做 总线周期。
- 8086 CPU 由两部分组成, 其中 BJT 叫做 总线缓冲器 叫做 锁存器 它们之间利用 三态缓冲 队列实现了并行工作。
- 随机存储器 RAM 包括 SRAM 和 DRAM。
- 8086 CPU 的 ALE 引脚叫做 地址锁存允许引脚。
- 计算机与外设进行数据传送的方式包括: 并行、串行、DMA 和 中断。
- 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算目的操作数的物理地址。  
 $CS=1200H$ ,  $DS=1500H$ ,  $ES=FC91H$ ,  $BX=500H$ ,  $ES=1000H$ ,  $SP=3C3AH$ ,  $IP=537DH$ ,  $SI=50H$ ,  $BP=A0H$   
 (1)  $ADD\ BYTE\ PTR[BX+SI],\ 10H$  10000  
 目的操作数的寻址方式 立即寻址 目的操作数的物理地址是 100F0H A0  
50  
7-0H

(2) MOV [BX], AX

目的操作数的寻址方式 寄存器间接寻址 目的操作数的物理地址是 15500H

11. 用一条完成下列指定功能。(2p\*2)

(1) 将 BX 中内容 D3 位和 D8 位清 0, 其余位保持不变。

AND BX, FEF7H

(2) 将内存地址 100H 的字节单元低 2 位取反, 高 6 位不变

XOR [100H], 03H

二、选择题, 将选项填到下表中 (每空  $1 \times 14 = 14$  分)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

1. CPU 与外设的数据传送方式有多种。哪一种不需要 CPU 干预 C。

A、查询式传送 B、中断传送方式 C、DMA 方式 D、都需要

2. 下列指令中正确的是 A

A、IN AX, 180H B、LEA SI, 1000H  
C、MOV [SI], BUFFER D、XLAT

3. 在 8086 CPU 中, PUSH AX 指令是 A 的数据传送指令。

A、16 位 B、8 位或 16 位 C、8 位 D、32 位

4. 数据段有如下数据定义

DATA1 DW 12H, 34H

DATA2 DB 3AH, 0F3H

下面有语法错误的语句是 C。

A、LEA SI, DATA1 B、MOV AX, DATA2 C、MOV AX, DATA1+2 D、INC DATA2+1

5. 8086 CPU 的中断向量表 B

A 存放中断类型号 B 存放中断处理程序的入口地址

C 存放中断向量的地址 D 是中断处理程序的返回地址

6. 下一条将要取出的指令的地址存放在 C 中。

A、SP B、IP C、SS D、DS

E、BP F、IP G、CS H、BX

7. 8086CPU 的地址线有 20 根, 寻址范围是 1MB

A、8 B、16 C、32 D、64  
E、64KB F、1MB G、32MB H、2GB

8. 8086CPU 在最小模式下对 I/O 进行操作时, 有效的控制信号为 D。

- A、~~RD~~ 低电平, ~~IO/M~~ 低电平  
 B、~~RD~~ 低电平, ~~IO/M~~ 高电平  
 C、~~WR~~ 低电平, ~~IO/M~~ 低电平  
 D、~~WR~~ 低电平, ~~IO/M~~ 高电平

9. 已知 DRAM2118 芯片容量为  $16K \times 1$  位, 若组成  $64KB$  的系统存储器, 则组成的芯片组数和每个芯片组的芯片数为 8 和 8。

- A、2 和 8      B、1 和 16      C、4 和 16      D、4 和 8

10. 8086CPU 包括 B。

- A、运算器、控制器和存储器      B、运算器、控制器和寄存器  
 C、运算器、控制器和接口部件      D、运算器、控制器和累加器

11. 有下列程序段

```
AGAIN: MOV ES:[DI], AL
        INC DI
        LOOP AGAIN
```

下列指令中 可完成与上述程序段相同的功能。

- A REP MOVSB      B REP LODSB  
 C REP STOSB      D REPE SCASB

12. 8086/8088 系统中, 一个堆栈可使用的最大空间是         

- A 1MB      B 64KB  
 C 由 SP 初值决定      D 由 SS 初值决定

13. CPU 响应 INTR 中断请求时, 其中断类型号由          提供。

- A、CPU 内部      B、中断指令      C、中断源      D、中断类型号固定

14. 下列部件中, 直接通过芯片级总线与 CPU 相连的是 C。

- A) 键盘    B) 磁盘驱动器    C) 内存    D) 显示器

### 三、编程和读程题 (21 分)

1. (3 分) 下列指令执行后,

```
MOV AL, 33H
MOV BL, 4FH
SUB AL, BL
(AL) = 0110 0100 H    CF = 1    OF = 1
```

2. (3 分) 执行下列指令后:

```
STR0 DB 12H, 34H, 56H, 78H
STR1 DW 'AB' ; 字符 A 的 ASCII 码值为 41H
STR2 DB 10 DUP(?)
CNT EQU $-STR1

MOV CX, CNT
MOV AX, STR1
```

```
MOV BL, STR0-2
```

```
HLT
```

寄存器 CX 的值是 12。

寄存器 AX 的值是 42H。

寄存器 BL 的值是 56H。

3. (6 分) 现有数据段定义如下, 请画出内存示意图。‘A’ 的 ASCII 是 41H

```
DSEG SEGMENT
```

```
ORG 3H
```

```
A DB 10H
```

```
B DW 'EF', 'CD'
```

```
C DB 2 DUP (3)
```

```
SUM DD 80906050H
```

```
DSEG ENDS
```

|     |          |
|-----|----------|
|     |          |
| 80H |          |
| 00H |          |
| 60H |          |
| 50H |          |
| 3   |          |
| 3   |          |
| 'C' |          |
| 'D' |          |
| 'E' |          |
| 'F' |          |
| 10H | 00002    |
|     | 00002    |
|     | DS:00001 |
|     | DS:0000H |

4. (9 分) 编程完成如下功能: 比较 AL, BL, CL 中不带符号数的大小, 将最小数存放到地址 100H 单元中。

```
MOV AL, 81h
```

```
MOV BL, 22h
```

```
MOV CL, 33H
```

MOV SI, 100Hh

CMP AL, BL (1分)

JL low1 (1分)

XCHG AL, BL (2分)

low1: CMP AL, CL (1分)

JL low2 (1分)

XCHG AL, CL (2分)

low2: MOV [SI], al (1分)

#### 四、综合题 (36 分)

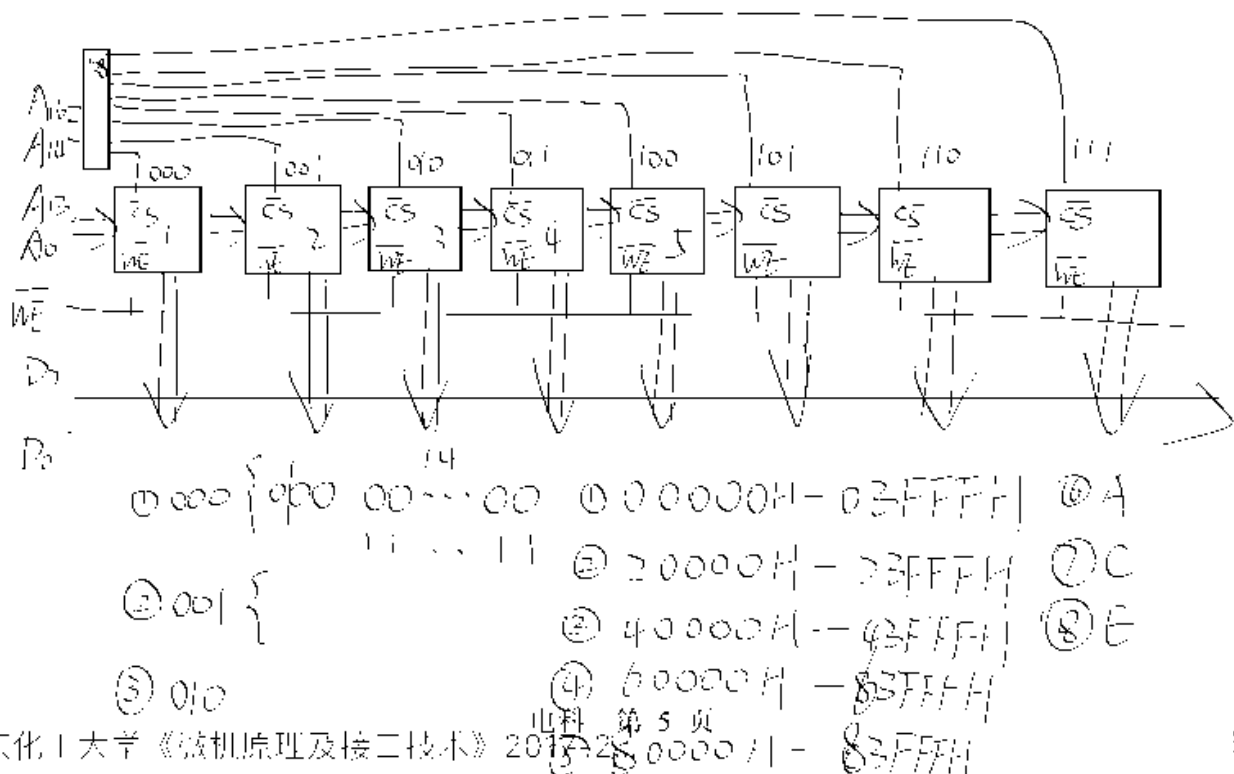
8、8

1. (10分) 已知有  $16K \times 1$  RAM 芯片若干, 用这些芯片组成  $128K \times 8$  内存储器, 设 CPU 地址线为 20 根, 数据线 8 根, 可采用 74LS138 译码器, 问:

(1) 共需  $16K \times 1$  RAM 芯片多少片? 需片内地址线多少根? 最少需要片选地址线多少根?

(2) 画出存储器与 CPU 连接图。要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线, 并且在用到的每个芯片上标注具体的名称 (例如 A0 等等)。要求芯片从第一组到最后一组的地址按照从小到大顺序排列。

(3) 请问该设计中存储器芯片是否存在地址覆盖, 如果有, 请写出第一组芯片所有的地址范围, 如果没有地址覆盖, 写出第一组芯片的地址范围。



2. (10 分) 利用 8255A 作为输入接口。PA 口作为数据输入端口, 工作于方式 0, 采用程序查询式方式。由 PC3 读取输入设备状态, PC3 - 1 表示 READY。8255A 的端口地址为 80H~83H。编程实现: 从 PA 口输入 20 个字节数据, 并存储到内存地址 1000H 开始的单元。

;8255 初始化

MOV AL, 91H

OUT 83H, AL (1 分)

MOV CX, 20

MOV DI, 1000H

XML: IN AL, 82H (2 分)

TEST AL, 08H (2 分)

JZ XML (1 分)

MOV CX, 80H (2 分)

MOV [DI], AL

INC DI

OUT DX, AL (2 分)

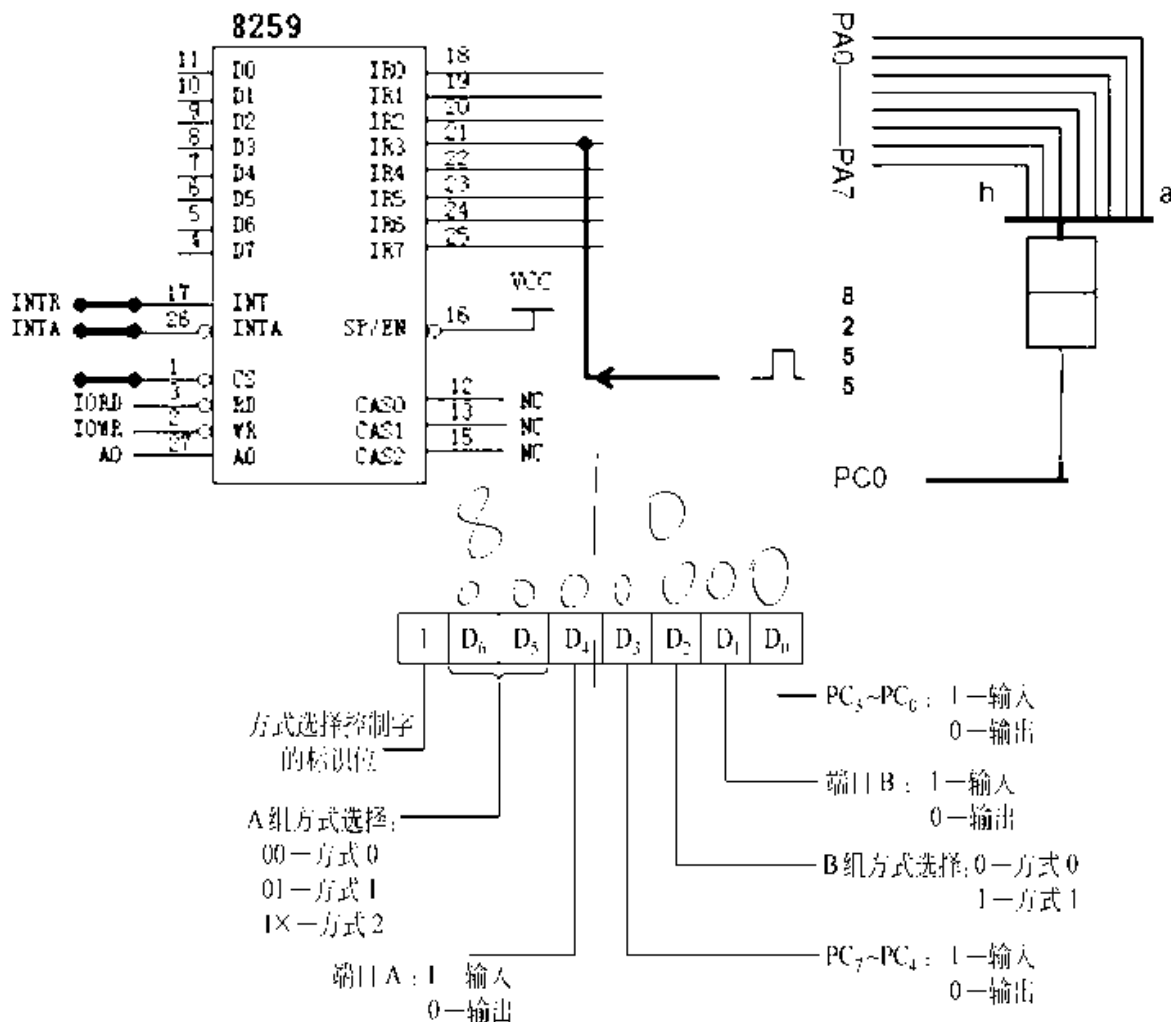
3. (16 分)秒表电路如下, 中断控制器 8259 的 IR3 接收 100Hz 脉冲信号, 通过对 100Hz 信号计数转换为 1 秒的时间。在数码管上显示 0—9 秒的时间。

数码管的段码连接 8255 的 PA 口, 位码连接 8255 的 PC0, 当 PC0 = 0, 点亮数码管。

8255 的 A 口, C 口工作在方式 0, 输出方式。8255 端口地址是 280H-283H。

8259 的端口地址是 80H, 81H。IR3 中断类型号是 13H。

要求编程实现: 秒表显示从 0 到 9, 计到 9 后从 0 重新开始。在中断服务子程序中, 进行计数, 并转换为秒, 将秒值存储到 Second 变量中。在主程序中将秒值送数码管显示 (调用显示子程序), 在数码管上循环显示 0-9 秒。



8255 工作方式命令字

DATA SEGMENT

TAB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极段码 0-9

Second DB 0 ; 时间秒

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME DS:DATA,CS:CODE

Start:MOV AX,DATA

MOV DS,AX

;8259 初始化程序

MOV AL,13H

MOV DX,0FF80H

OUT DX,AL

MOV AL,10H

MOV DX,0FF81H

OUT DX,AL

MOV AL,09H ;普通 EOI 方式

OUT DX,AL

MOV AL,0F7H

OUT DX,AL

; 1 补充 8255 初始化程序 (2 分)

MOV AL,80H

MOV DX,283H

OUT DX,AL

; 2 补充 修改中断向量表 (3 分)

CUI

MOV AX,0

MOV ES,AX

MOV SI,13H\*4

MOV AX,OFFSET INT3

MOV ES:[SI],AX

MOV AX,SEG INT3

STI

BEGIN: CALL DISP ;MOV ES:[SI],AX

JMP BEGIN (2 分)

MOV AH,4CH

INT 21H

;3 补充中断服务子程序 (5 分)

INT3 PROC FAR

PUSH AX

PUSH DX

POP AX

STI

IRET

MOV AX,Second

INC AX

MOV Second,AX

CMPL AX,10

JB NOT

MOV Second,0

MOV AL,20H

MOV DX,80H

OUT DX,AL

POP DX

;4 补充 8255 数码管的显示子程序 (4 分)

DISP: DISP PROC FAR

MOV AL,FEH

MOV DX,282H

OUT DX,AL

MOV BX,Second

MOV AL,TAB[BX]

MOV DX,280H

OUT DX,AL

MOV CX,1000H

LOOP DELAY

CODE ENDS

END START

DISP ENDP



北京化工大学 2018—2019 学年第一学期

## 《微机原理与接口技术》(电科) 期末考试试卷

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程代码 | C | S | E | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | E |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

班级: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_ 分数: \_\_\_\_\_

|    |     |   |   |   |    |
|----|-----|---|---|---|----|
| 题号 | 一   | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| 得分 | 841 |   |   |   |    |

## 一、填空题(第 9 小题每空 2 分, 其余每空 1 分, 共 27 分)

1. 设  $x = -92$ ,  $y = -79$ , 计算机字长  $n = 8$ , 则:
 $[x+y]$  补 = 00001101 B     $[x-y]$  补 = 11010101 B
2. 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做 非屏蔽中断, 他的响应不受 FLAGS 的 IF 位的影响。3. 计算机中的系统总线按功能分为 地址总线 数据总线 和 控制总线。4. 中断向量是指 中断服务程序入口地址。8086 系统的中断向量表存于内存空间的物理地址是 00000H~003FFFH, 共存放了 256 个中断向量。当某一个中断服务程序的中断向量, 存放在 0060H~0063H 存储单元中, 则该中断源对应的中断类型为 15H。5. CPU 执行一条指令所需的时间被称为 指令周期, 总线周期是指 CPU 完成一次基本的存储器操作所需的时间, 通常 8086 的一个基本的总线周期包含 4 个时钟周期, 每个时钟周期称为一个 T 状态。

6. 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算目的操作数的物理地址。

CS=7A05H, DS=398AH, ES=FC91H, BX=1EF3H, SS=40E0H, SP=3C3AH, IP=537DH, SI=39F1H, BP=10F0H

(1) ADD BYTE PTR[BX+SI], 10H

目的操作数的寻址方式 基址变址寻址 目的操作数的物理地址是 459E1H

(2) CMP BYTE PTR[100H], 0

目的操作数的寻址方式 直接寻址

$$\begin{array}{r}
 39F1 \\
 + 10F0 \\
 \hline
 4AE1 \\
 + 40E00 \\
 \hline
 459E1
 \end{array}$$

7. 用一条完成下列指定功能。

(1) 将 BX 中内容 D4 位和 D7 位清 0, 其余位保持不变。(2 分)

AND BX, 6FH OF

(2) 将内存地址 2000H 的字节单元低 4 位1取反, 高 4 位0不变(2 分)

XOR [2000H], 0FH

8. Intel 8086 CPU, 由 EU 和 BIU 两部分组成。它们之间利用 指令流 队列实现了并行工作。大大提高了 CPU 的执行指令的效率。

9. 计算机与外设进行数据传送的方式包括: 无条件、有条件、中断方式 和 DMA 方式。

## 二、选择题, 将选项填到下表(本题 1×15=15 分)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

- CPU 与外设的数据传送方式有多种。下面哪一种不是 D。  
A、查询式传送 B、中断传送方式 C、DMA 方式 D、串行传送方式
- 下列指令中正确的是 B  
A、OUT AX, 80H X B、SHL AX, CL  
C、LEA SI, 1000H X D、MOV [SI], BUFFER X
- 在 8086 CPU 中, 堆栈操作指令是 C 的数据传送指令。  
A、8 位 B、8 位或 16 位 C、16 位 D、32 位
- 数据段有如下数据定义  
DATA1 DW 12H, 34H  
DATA2 DB 3AH, 0F3H  
下面有语法错误的语句是 D。  
A、LEA SI, DATA1 B、MOV AX, DATA1+2 ✓ C、MOV AX, DATA2 ✓ D、INC DATA2+1
- 8086/8088CPU 的地址/数据分时复用线, 可通过 C 分离出地址信息。  
A、寄存器 B、缓冲器 C、锁存器 D、译码器
- 指令指针寄存器(IP)中存放的是 D。  
A、当前指令 B、下一条要执行的指令  
C、操作数地址 D、下一条要执行指令的地址
- 微处理器的寻址范围与 B 有关。  
A、微处理器的数据总线宽度 B、微处理器的地址总线宽度  
C、微处理器的控制总线宽度 D、微处理器的寄存器个数

8. 8086CPU 在最小模式下对存储器进行读操作时, 有效的控制信号为 A。

- A、 $\overline{RD}$  低电平,  $10/\overline{M}$  低电平  
B、 $\overline{RD}$  低电平,  $10/\overline{M}$  高电平  
C、 $\overline{WR}$  低电平,  $10/\overline{M}$  低电平  
D、 $\overline{WR}$  低电平,  $10/\overline{M}$  高电平

9. 8086/8088CPU 响应一个可屏蔽中断的条件是 D。

- A、 $1F=0$ ,  $INTR=0$                       B、 $1F=1$ ,  $INTR=1$   
C、 $1F=1$ ,  $INTR=0$                       D、 $1F=1$ ,  $INTR=1$

10. 8086CPU 包括 B。

- A、运算器、控制器和存储器                      B、运算器、控制器和寄存器  
C、运算器、控制器和接口部件                      D、运算器、控制器和累加器

11. 在 DMA 控制方式下由 D 控制数据传送。

- A、CPU                      B、软件                      C、存储器管理部件                      D、DMAC

12. 地址译码器的输入端应接到 CPU C 上。

- A、控制总线                      B、数据总线                      C、地址总线                      D、外部总线

13. CPU 响应可屏蔽中断请求时, 其中断类型号由        提供。

- A、CPU 内部                      B、中断指令                      C、中断类型号固定                      D、中断控制器

14. 8086 CPU 的中断向量表 B

- A 存放中断类型号                      B 存放中断处理程序的入口地址  
C 存放中断向量的地址                      D 是中断处理程序的返回地址

15. 8086CPU 的地址线有 20 根, 寻址范围是 1MB

- A、8                      B、16                      C、32                      D、64  
E、64KB                      F、1MB                      G、32MB                      H、2GB

### 三、编程和读题题 (30 分)

1. (3 分) 下列指令执行后,

MOV AL, 93H

MOV BL, 4DH

SUB AL, BL

(AL) = 46 H    CF = 1    OF = 1

$$\begin{array}{r} 01000110 \\ - 01001101 \\ \hline 01000110 \end{array}$$

2. (6 分) 已知下面程序段执行时, CS=1200H, SS=1000H, SP=2CB0H, IP=26C5H, 写出程序的执行结果。

MOV AX, 123DH

MOV BX, 1800H

MOV WORD PTR [BX], 2024H

MOV SP, 1150H

AX = 2024H (2 分),

程序执行后堆栈栈顶的逻辑地址是 1000H:114EH (2 分),

$2024H$   
 XCHG AX, [BX]  
 DS: 1800H 中存放的字数据是  $123D$  (2 分)  
 PUSH AX  
 PUSH [BX]  
 POP AX

4. (6 分) 现有数据段定义如下, 请画出内存示意图。

```

DSEG    SEGMENT
    A    DB    20H
    B    DW    'AB'
    C    DB    3 DUP (2)
    SUM DD    12340320H
DSEG    ENDS
  
```

|     |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 12H |
| 34H |
| 03H |
| 20H |
| 2   |
| 2   |
| 2   |
| 'A' |
| 'B' |
| 20H |

DS:00001

DS:0000H

4. (11 分)统计字符串中 'o' 的个数并将其删除,形成的新字符串送至 NEWSTR 处存放。

DATAS SEGMENT

STR DB 'Never too old to learnS'

LEN EQU \$-STR

NEWSTR DB 40 DUP (?)

DATAS ENDS

CODES SEGMENT

① ASSUME ES:CODES,DS:DATAS

START:

MOV AX, DATAS

MOV DS,AX

② LEA SI, STR

LEA DI,NEWSTR

MOV CX,LEN

MOV DL,0

CHECK: MOV AL, [SI]

③ CMP AL, 'o'

JZ NEXT

④ MOV [DI], AL

INC DI

JMP COMMON

NEXT: ⑤ INC DL

COMMON: INC SI

⑥ LOOP CHECK

MOV AH,4CH

INT 21H

CODES ENDS

END START

(3) LEA

A<sub>19</sub> A<sub>18</sub> A<sub>17</sub> A<sub>16</sub> A<sub>15</sub> A<sub>14</sub> ... A<sub>0</sub>  
0 0 0 0 0 50 ... 0  
{ 1 ... }

① 00: 00000H -- 07FFFFH

② 01: 40000H -- 47FFFFH

③ 10: 80000H -- 87FFFFH

④ 11: C0000H -- C7FFFFH

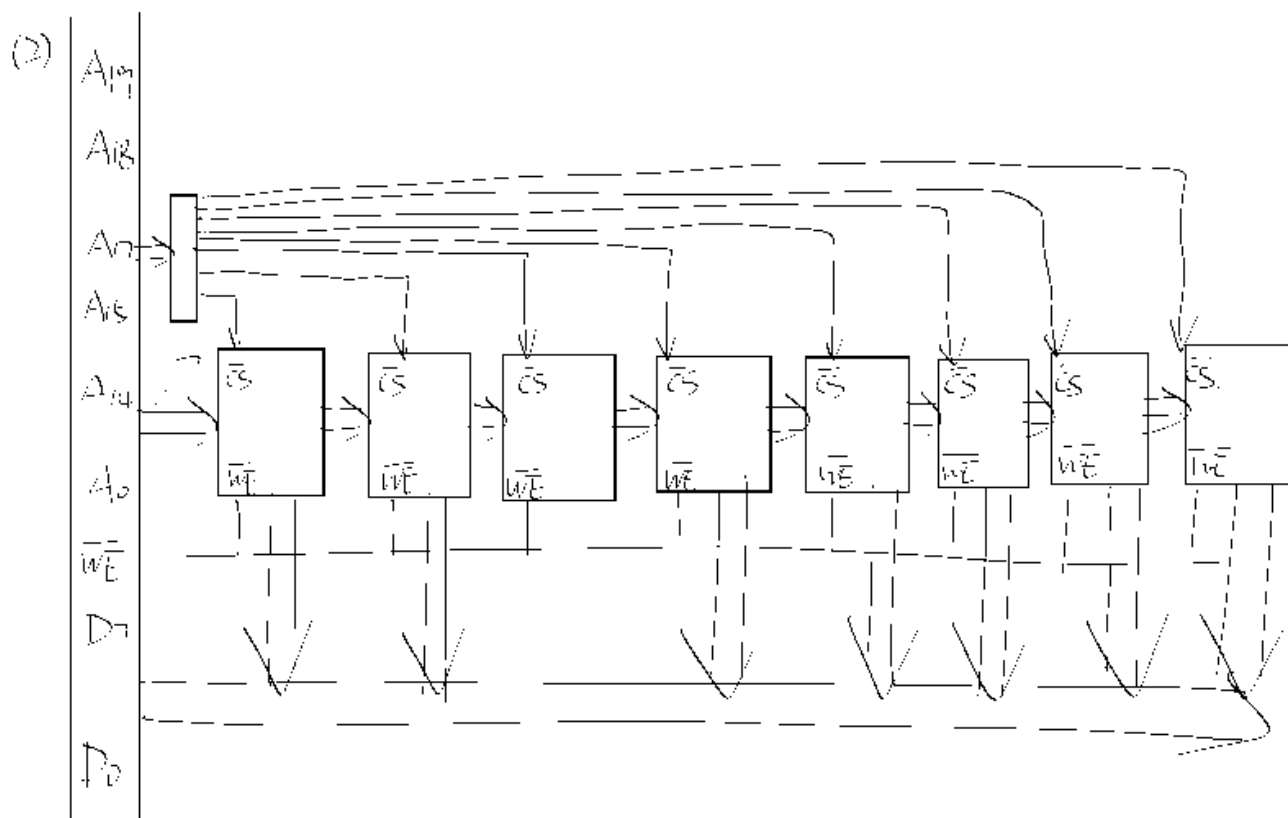
#### 四、综合题 (32 分)

1. (10 分)已知有 32K×1RAM 芯片若干,用这些芯片组成 256K×8 内存存储器,设 CPU 地址线为 20 根,数据线 8 根,可采用 74LS138 译码器,问:

(1)共需 32K×1 RAM 芯片多少片? 需片内地址线多少根? 最少需要片选地址线多少根?

(2)画出存储器与 CPU 连接图。要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、译码控制线,并且在用到的每个芯片上标注具体的名称(例如 A0 等等)。要求芯片从第一组到最后组的地址按照从小到大顺序排列。

(3)请问该设计中存储器芯片是否存在地址覆盖,如果有,请写出第一组芯片所有的地址范围,如果没有地址覆盖,写出第一组芯片的地址范围。



2. (6分) 控制电路中, 输出端口的地址为 4CH, 输入状态端口的地址为 4DH。现从输入口读入外部状态, 若不为 80H, 就输出 FFH 关闭设备, 否则输出 00H 开启设备。请完善下面的程序。

```

    MOV     AL, 4DH
    CMP     AL, 80H
    JNE     GOFF
    MOV     AL, 00H
    OUT     4CH, AL
    JMP     EXIT
GOFF:     MOV     AL, FFH
    OUT     4CH, AL
EXIT:     RET

```

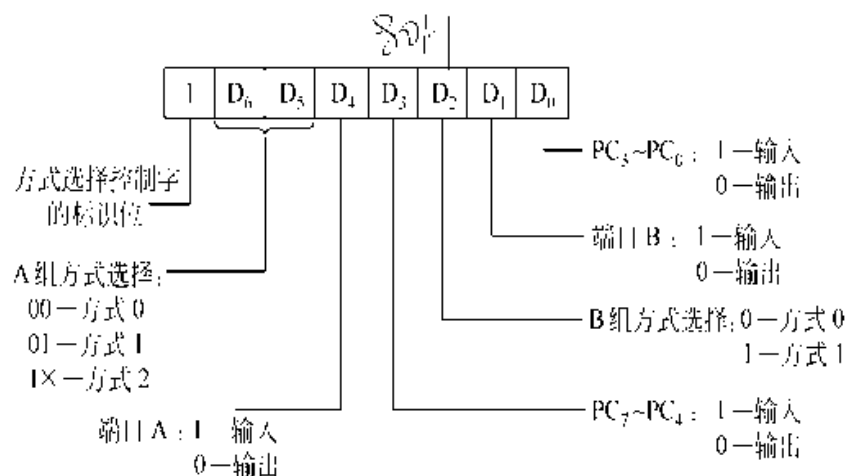
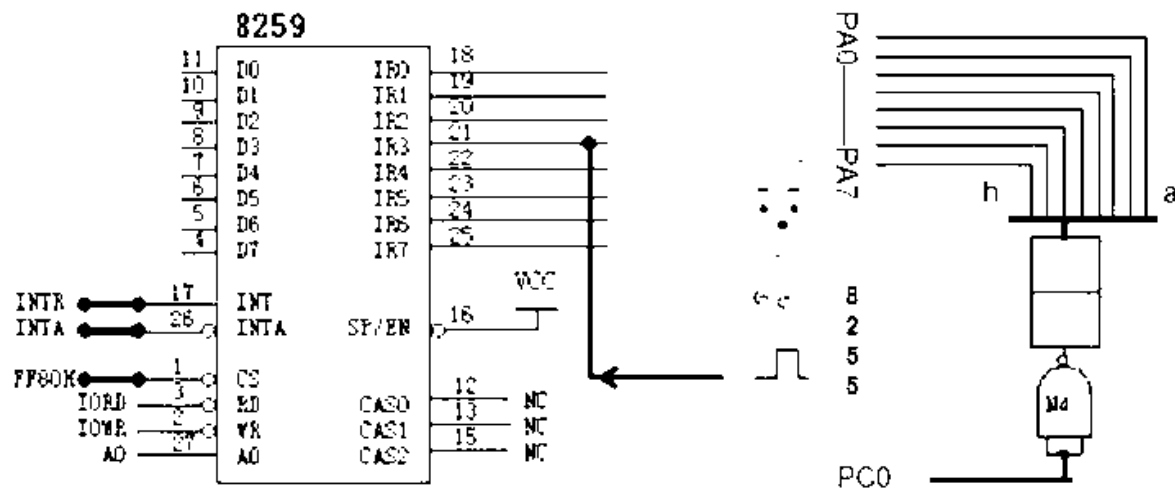
3. (16 分) 新年就要到了, 2015 年是羊年, 玩具厂准备制作一批喜羊羊毛绒玩具。生产线上采用光电检测器对毛绒玩具计数, 每 9 个毛绒玩具打包, 装到一个包装箱。光电检测器每检测到一个毛绒玩具, 就输出一个脉冲信号, 作为中断控制器 8259A 的 IR3 请求信号, CPU8086 对脉冲信号进行计数, 并且将计数值显示到数码管, 数码管循环显示 0-9。数码管的段码连接 8255 的 PA11, 位码连接 8255 的 PC.0。当 PC.0=1, 点亮数码管。

8255 的 A11, C11 工作在方式 0, 输出方式。8255 端口地址是 0FF20H-FF23H

8259 的开始地址是 FF80H, FF81H, IR3 中断类型号是 13H。

要求编程实现: 对玩具进行计数的功能, 计数值从 0 到 9, 计到 9 后从 0 重新开始。

在中断服务子程序中, 进行计数, 将计数值存储到 SheepCN 变量中。在主程序中将计数值送数码管显示 (调用显示子程序), 在数码管上循环显示 0-9。



8255 工作方式命令字

DATA SEGMENT

TAB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极段码 0-9

SheepCN DB 0 : 玩具计数值

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME DS:DATA,CS:CODE

Start:MOV AX,DATA

MOV DS,AX

;8259 初始化程序

MOV AL,13H

MOV DX,0FF80H

OUT DX,AL

MOV AL,10H

MOV DX,0FF81H

OUT DX,AL

MOV AL,09H ;普通 EOI 方式

OUT DX,AL

MOV AL,0F7H

OUT DX,AL

; 1 补充 8255 初始化程序 (2 分)

MOV AL,80H

MOV DX,0FF23H

OUT DX,AL

; 2 补充 修改中断向量表 (4 分)

CUI

MOV AX,0

MOV ES,AX

MOV SI,13H\*4

MOV AX,OFFSET INT3

MOV ES:[SI],AX

STI MOV AX,SEG INT3

BEGIN:CALL DISP MOV ES:[SI+2],AX

JMP BEGIN

MOV AH,4CH

INT 21H

;3 补充中断服务子程序 (6 分)

DISP PROC FAR

PUSH AX

PUSH DX

POP DX

POP AX

STI

RET

DISP ENDP

;4 补充 8255 数码管的显示子程序 (4 分)

DISP PROC FAR

MOV AL,0FH

MOV DX,0FF22H

OUT DX,AL

MOV AL,TAB[SheepCN]

MOV DX,0FF20H

OUT DX,AL

RET

DISP ENDP

CODE ENDS

END START

